UTILIZANDO A PLATAFORMA DIDÁTICA PARA MODELAGEM DE UM SISTEMA TÉRMICO

Sistema de Controle Dinâmicos

Prof. Kleiton M Sousa

Pré-requisitos do Sistema

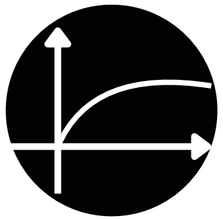
1. Acesso o Github da disciplina



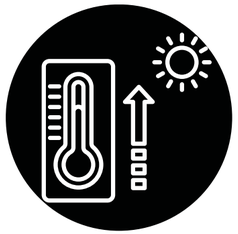
2. Baixe o arquivo pdf Integração de Hardware no Simulink.pdf

3. Veja as configurações necessárias

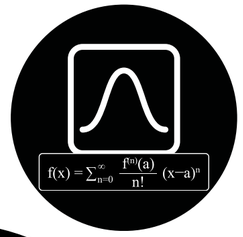
Aplicações Didáticas



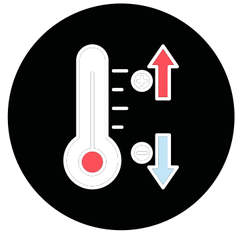
Modelagem de sistemas de primeira ordem



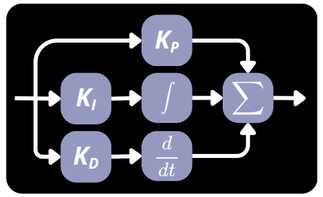
Modelagem de sistemas térmicos



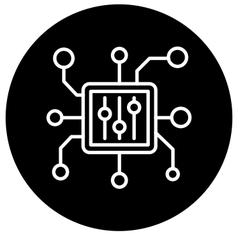
Linearização de sistemas



Controle de temperatura



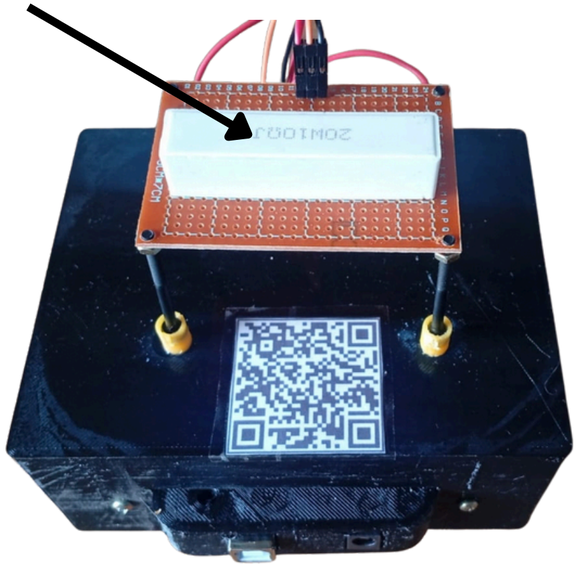
Sintonia de controladores PID



Técnicas de reconhecimento de padrões (IA) aplicadas a controle

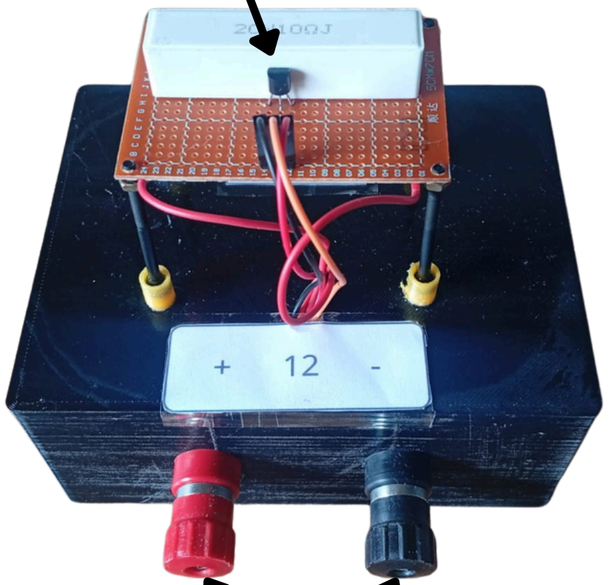
Visão Geral da Plataforma

Resistor de potência
20 W 10 Ω



Conexão do
microcontrolador

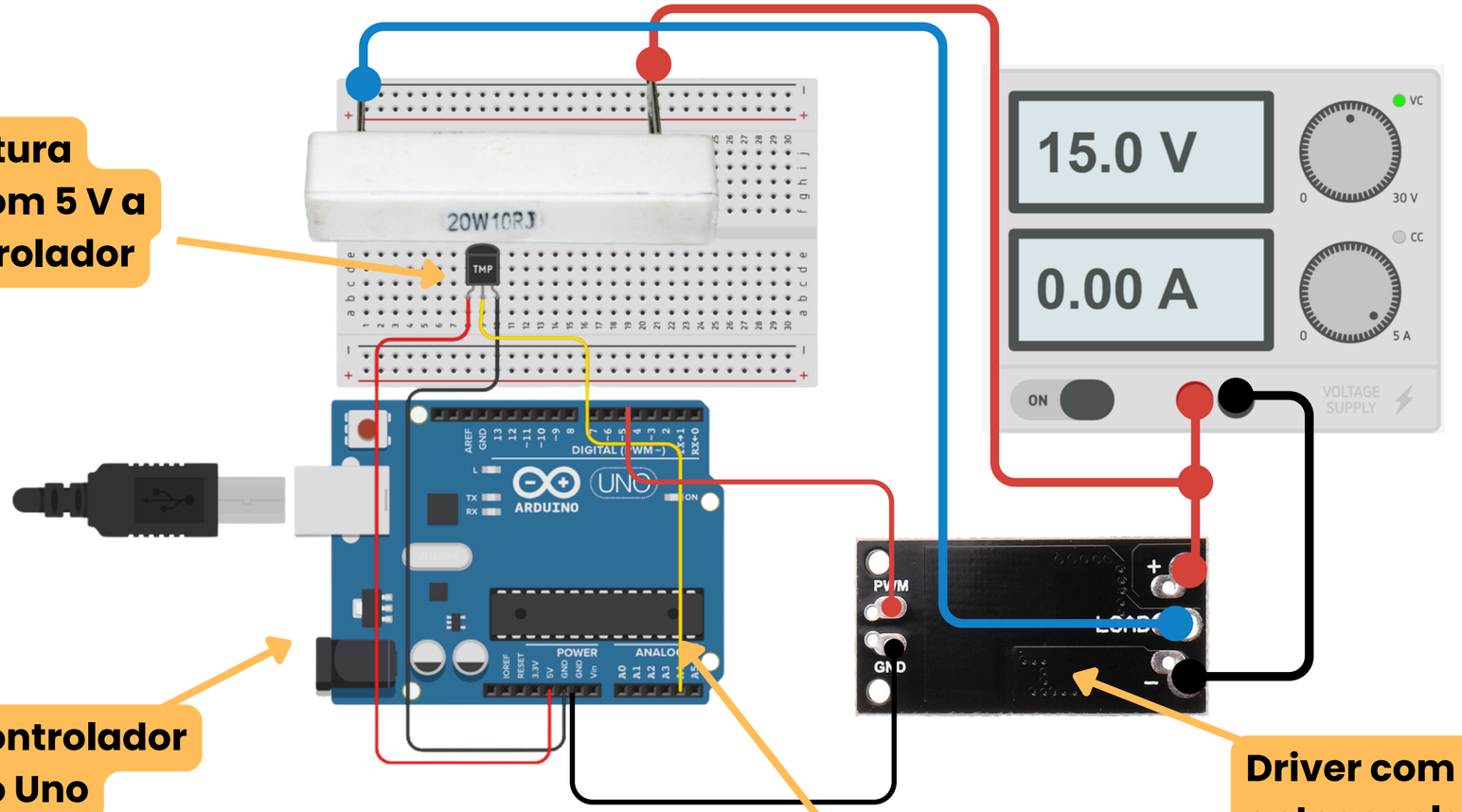
Sensor de
temperatura LM 35



Alimentação 12 V

Esquemático de ligação

Sensor de Temperatura LM35 alimentado com 5 V a partir do microcontrolador



Microcontrolador Arduino Uno

Sinal analógico do sensor 10 mV/oC

Driver com Mosfet e optoacoplador Fr120n

Vista superior do driver



Baixando o Arquivo do Simulink

1 Acesso o Github da disciplina



Link

2 Baixe o arquivo do Simulink sistema_termico.slx

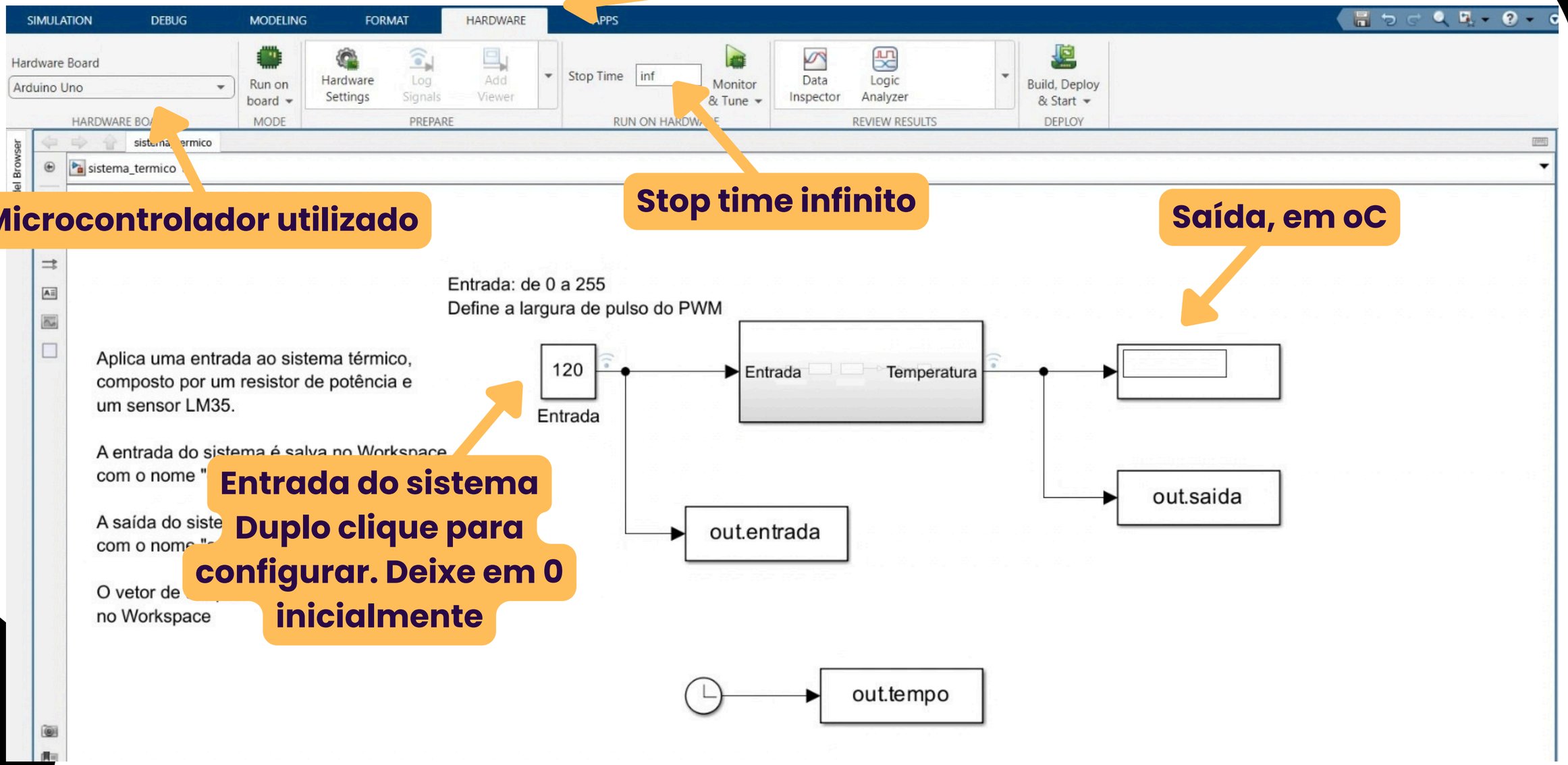
3 Salve o arquivo em uma pasta específica

Configuração do Arranjo Experimental

Fonte de tensão



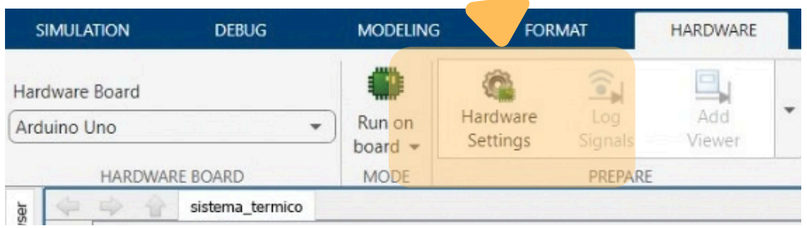
Visão Geral do Arquivo do Simulink



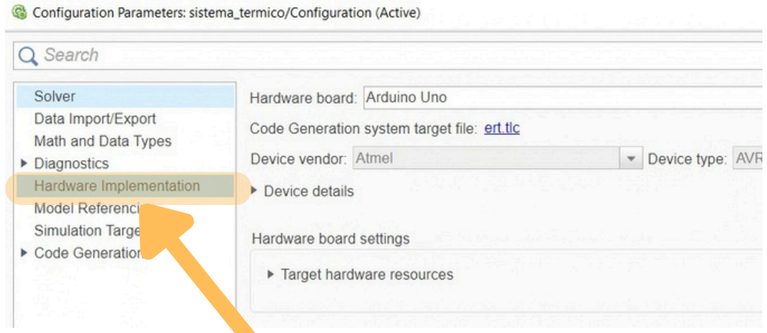
Passos Para Excecutar o Arquivo

Precisamos alterar a porta COM para aquela em que o microcontrolador está conectado.

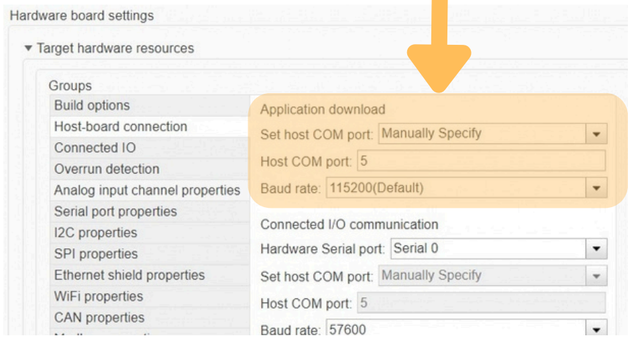
1 Clique em Hardware Settings



2 Vá na opção Target hardware resources



3 Coloque o número da porta correspondente ao seu computador

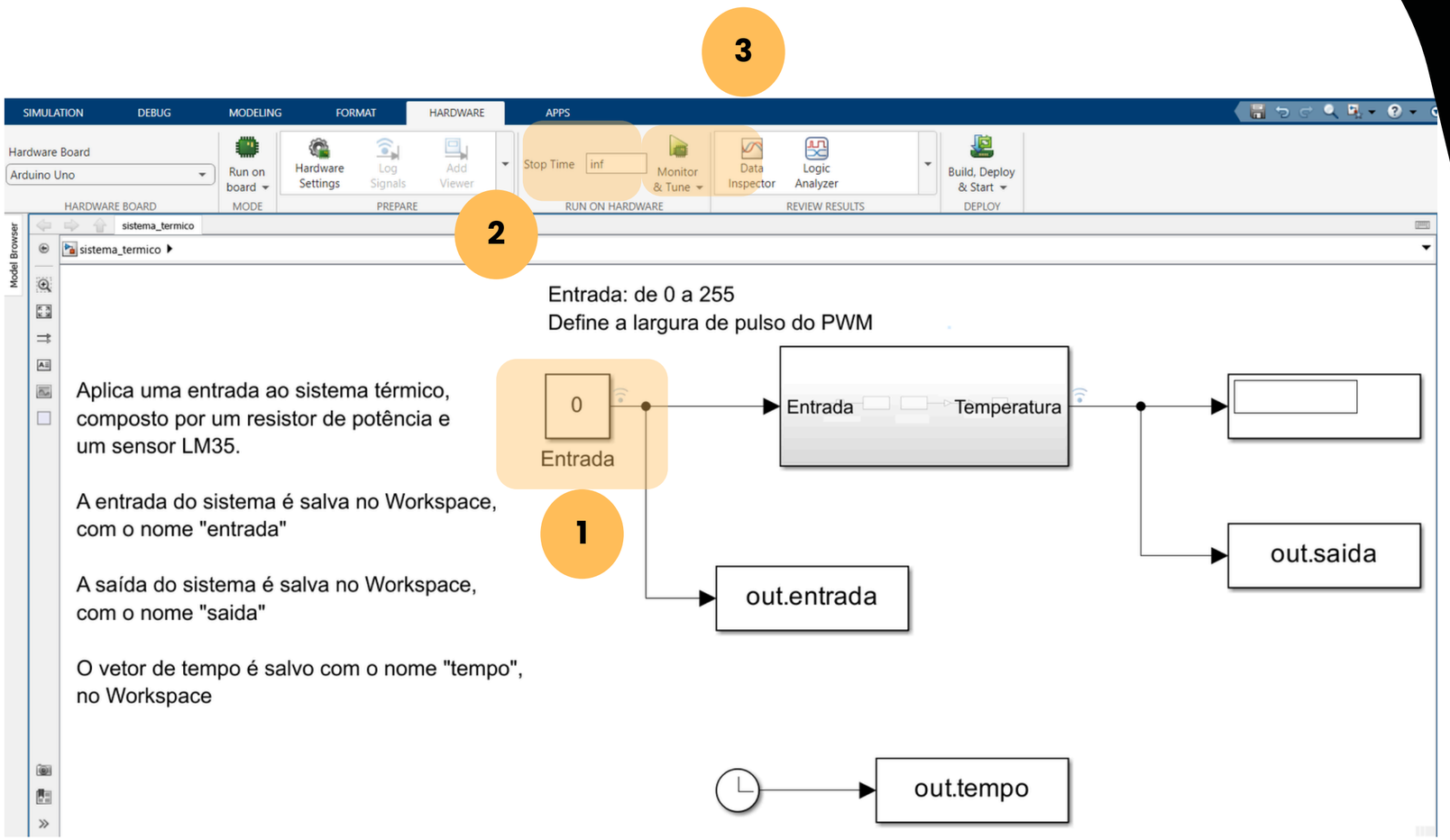


Obtendo a Resposta Experimental

1 Certifique-se que a entrada do sistema est'a em zero

2 O Stop time deve estar em inf, para o arquivo ser executado indefinidamente

3 Clique em Monitore e Tune. Aguarde o Simulink gravar o arquivo e comunicar com o microntrotrolador. O processo leva cerca de 5 minutos para ser concluído.

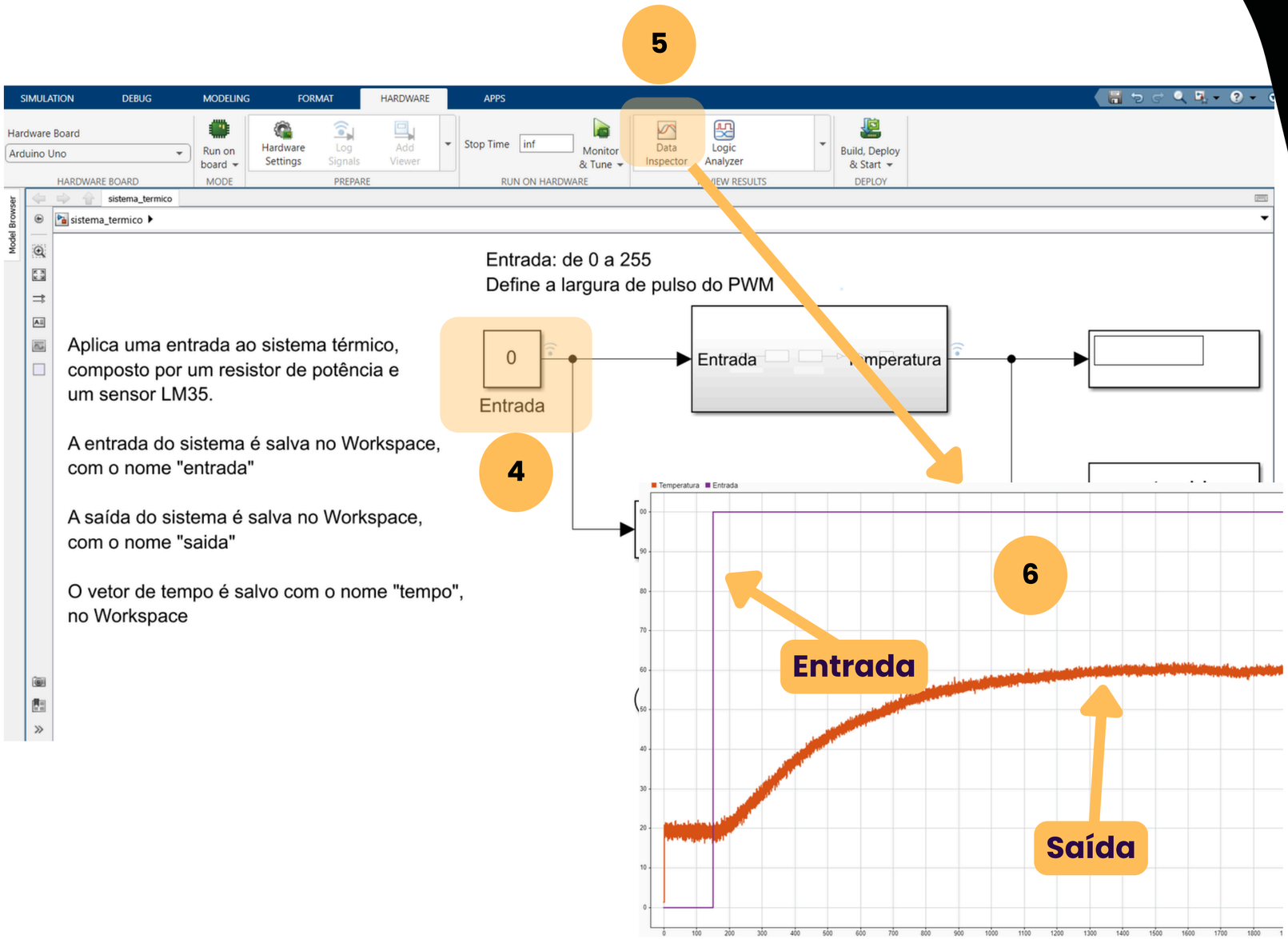


Obtendo a Resposta Experimental

4 Após tudo correr bem, você pode clicar em Data Inspector para ver a elevação de temperatura.

5 Dê um duplo clique no boco Entrada e coloque um valor a ser aplicado ao sistema. Exemplo: 50.

6 Acompanhe pelo gráfico do Data Inspector a curva de elevação de temperatura. O processo leva cerca de 30 minutos para entrar em regime.



Obtendo a Resposta Experimental

7

Os dados serão salvos no workspace, conforme os blocos To Workspace estão configurados.

